

作業ログ

加速度センサーを用いた身体動作による輪唱制御システムの構築と視覚フィードバック
効果

報告者: 早川 和輝

報告日: 2026 年 7 月 8 日

1 進捗サマリー (要約)

- 全体進捗率: [98%]
- マイルストーン達成状況: [達成]
- 主要成果:
 - 成果 1: LED マトリックスの「カエル」アニメーションを再作成し、演奏に合わせた表示に更新した.
 - 成果 2: 土台に固定したサーボモーターに割り箸を取り付け、その割り箸にカエルの折り紙を貼付する物理機構を作成した.
 - 成果 3: サーボ制御コードの不具合 (「ド」が連続する区間でサーボが動作しない) を調査・修正し、結合テストに成功した.
- 重大課題 (影響度: 無し): なし

2 作業ログ (詳細トラッキング)

作業項目	開始日	完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロック	コメント
マトリックスのカエル再作成	[7/1]	[7/3]	完了	100%	なし	LED マトリックスのカエルアニメーションを再作成し、表示を更新.
サーボ物理機構の作成	[7/3]	[7/5]	完了	100%	なし	土台のサーボに割り箸を固定し、割り箸へカエルの折り紙を貼付.
サーボコードの修正	[7/5]	[7/7]	完了	100%	なし	「ド」が連続する区間で動作しない原因を調査し修正.
結合テスト	[7/6]	[7/7]	完了	100%	なし	音・サーボ・LED マトリックスの結合テストを実施し成功.

3 担当箇所の計画前の GC と現在の GC

担当箇所である「楽器演奏実装」および「統合」における，当初計画時（計画前）のガントチャート（GC）の予定と，現在の進捗・変更状況の比較である．

タスク名	計画前の GC（予定期間）	現在の GC（実績・修正期間）	進捗状態
マトリクスのカエル再作成	[7/1～7/3]	[7/1～7/3]	完了
サーボ物理機構の作成	[7/3～7/5]	[7/3～7/5]	完了
サーボコード修正・結合テスト	[7/5～7/7]	[7/5～7/7]	完了

プロジェクト タイトル

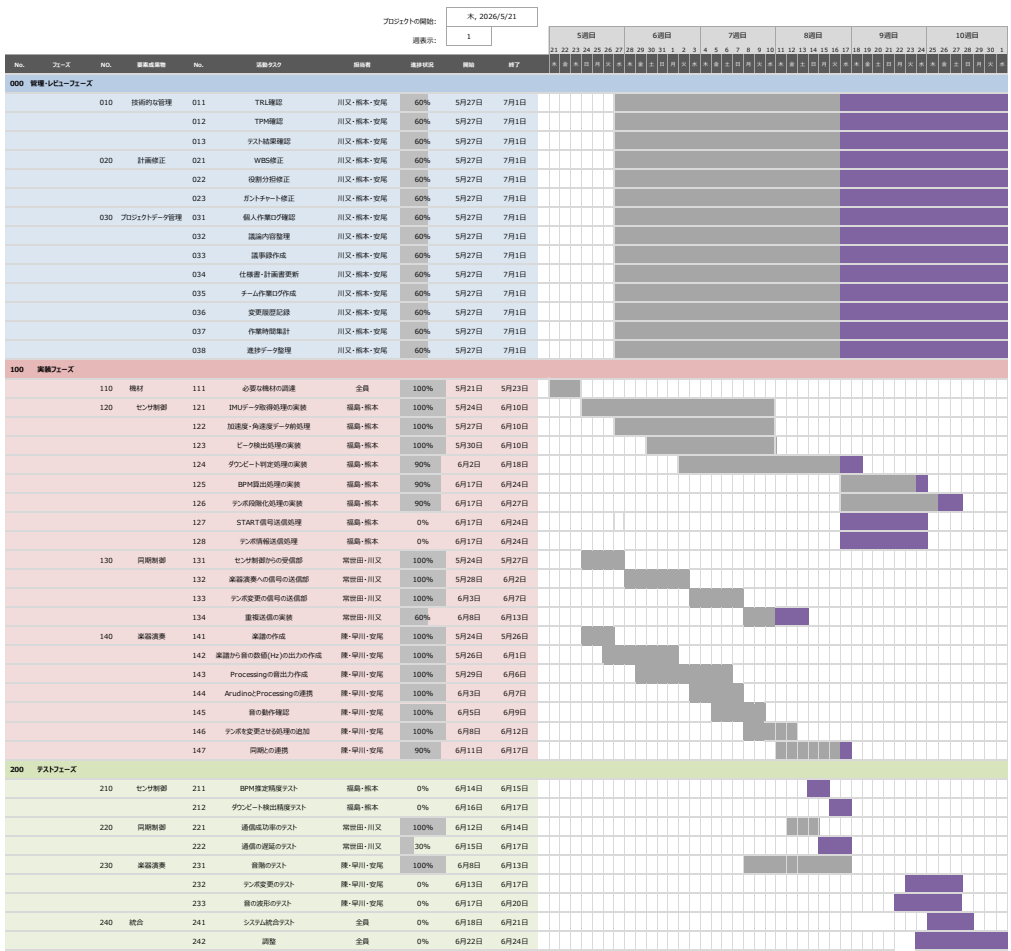


図 1 ガントチャート

4 日ごとの作業時間と作業内容

今週実施した日ごとの具体的な作業時間および対応内容の詳細です．

日付	作業時間	作業内容
[7/2]	[3.0 時間]	LED マトリクスの「カエル」アニメーションの再作成.
[7/4]	[2.5 時間]	サーボ機構の作成 (割り箸の固定とカエルの折り紙の貼付).
[7/7]	[3.0 時間]	サーボコードの修正 (「ド」連続区間で動かない不具合の調査・修正) と結合テスト.
合計	[8.5 時間]	

5 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
「ド」が連続する区間でサーボが動作しない	休符中も直前の音を保持し続け、同音が繋がってサーボが上げっぱなしになるため	中	高	次のステップが発音開始となる休符では一度サーボを下げ、各音で打鍵されるよう修正した	[7/7]	解決

※影響度=プロジェクトへのインパクト, 優先度=対応の緊急性

6 AI 利用状況と検証 (再現性重視)

6.1 利用内容

- 利用目的: サーボ制御コードの不具合調査, および作業ログの作成
- 入力 (プロンプト要旨):
 - 「ド」が連続する区間でサーボが動作しない不具合について, 原因の調査を依頼.
- 出力概要:
 - 不具合原因 (休符中の音の保持によりサーボが上げっぱなしになる) の特定.

6.2 検証方法

- 検証手法: メロディに対するサーボ動作のシミュレーションおよび実機 (結合テスト) での動作確認
- 参照資料: サーボ制御コード (servo.ino) およびカエルの歌の楽譜データ
- 検証手順:
 1. 修正前後のコードで当該区間のサーボ動作をシミュレートし, 各音で打鍵 (動作) されることを確認.
 2. 実機で結合テストを行い, 音・サーボ・LED マトリクスが連動して動作することを確認.

7 その他